DESAFIO MAZE ESCAPE 2015

ORGANIZAÇÃO:

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica

MINICURSO - MICROMOUSE
(PROJETO MECÂNICO)

ORGANIZAÇÃO:



COLABORAÇÃO:



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA

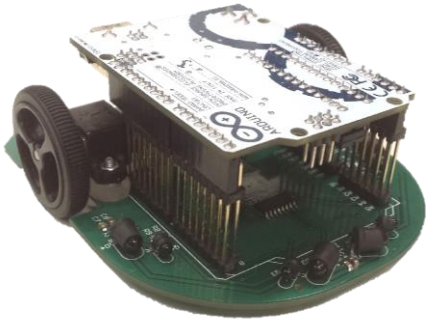


Faculdade de
Engenharia Elétrica

1. O QUÊ É UM MICROMOUSE

- Robô autônomo solucionador de labirinto **(maze solver)**

- Objetivos:
  - Mapear um labirinto desconhecido;
  - Calcular o melhor caminho;
  - Melhorar o tempo a cada volta.



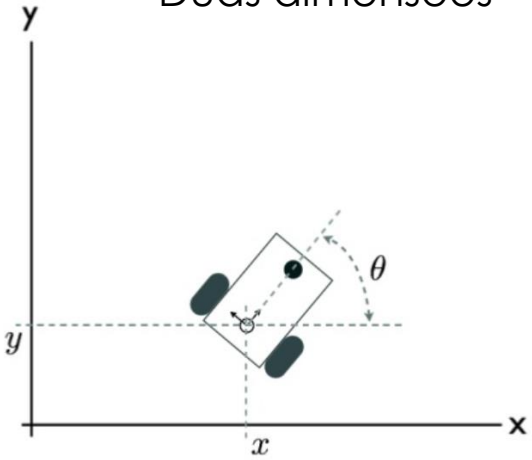
2. ESPECIFICAÇÕES PARA O MICROMOUSE*

- Totalmente autônomo (processamento e controle embarcados).
- Comprimento e largura limitados a uma área quadrada de 25 x 25 cm.
- Não é permitido: saltar, escalar, voar por cima, cortar, queimar, arranhar, danificar ou destruir as paredes do *maze*.
- Não pode deixar nada para trás durante a execução do *maze*.

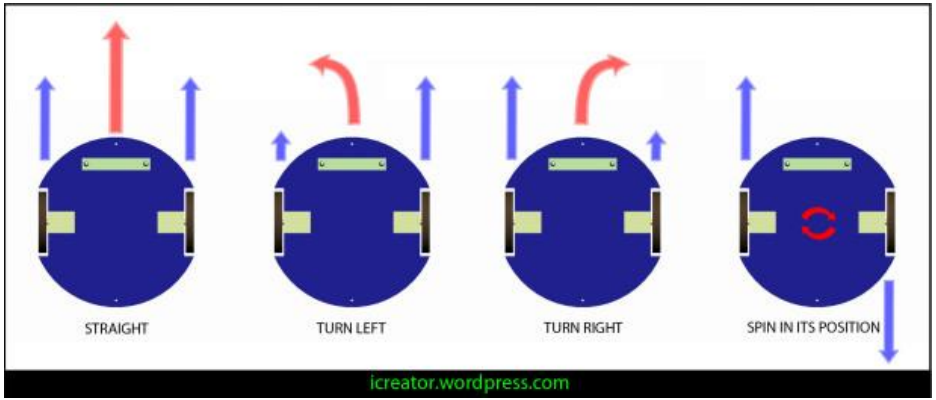
*consulte o regulamento completo no site!

3. GEOMETRIA DIFERENCIAL

- **Tração:**
  - Rodas coaxiais
  - Tracionadas independentemente
  - Duas dimensões

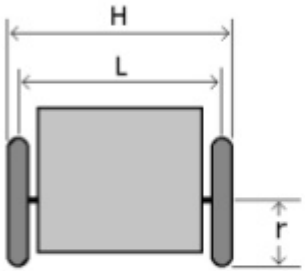


- **Movimentos:**
  - Linha reta: $V_d = V_e$
  - Arco: $|V_d| \neq |V_e|$
  - Em torno de seu eixo: $V_d = -V_e$

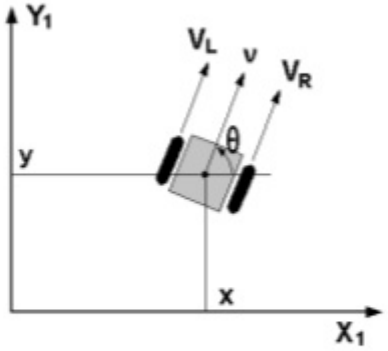


3.1. CARACTERÍSTICAS

Geometria:

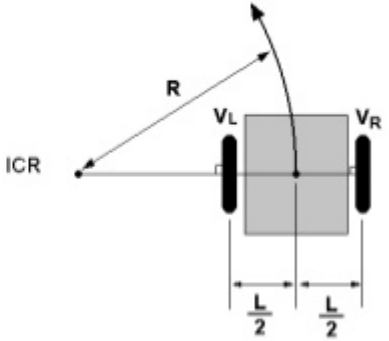


Postura:



$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix}$$

Trajetória:



3.2. CINEMÁTICA DIRETA

- *Raio das rodas:* ρ
- *Largura do eixo:* w
- *Velocidade angulares das rodas:* $\dot{\emptyset}_R$ *e* $\dot{\emptyset}_L$

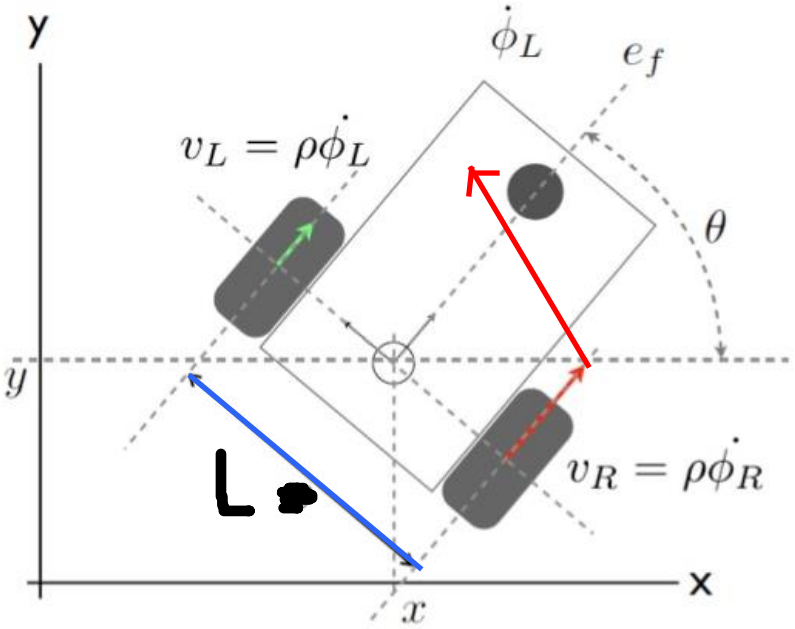
➢ **Velocidade linear:**

$$v_f = \frac{v_R + v_L}{2}$$

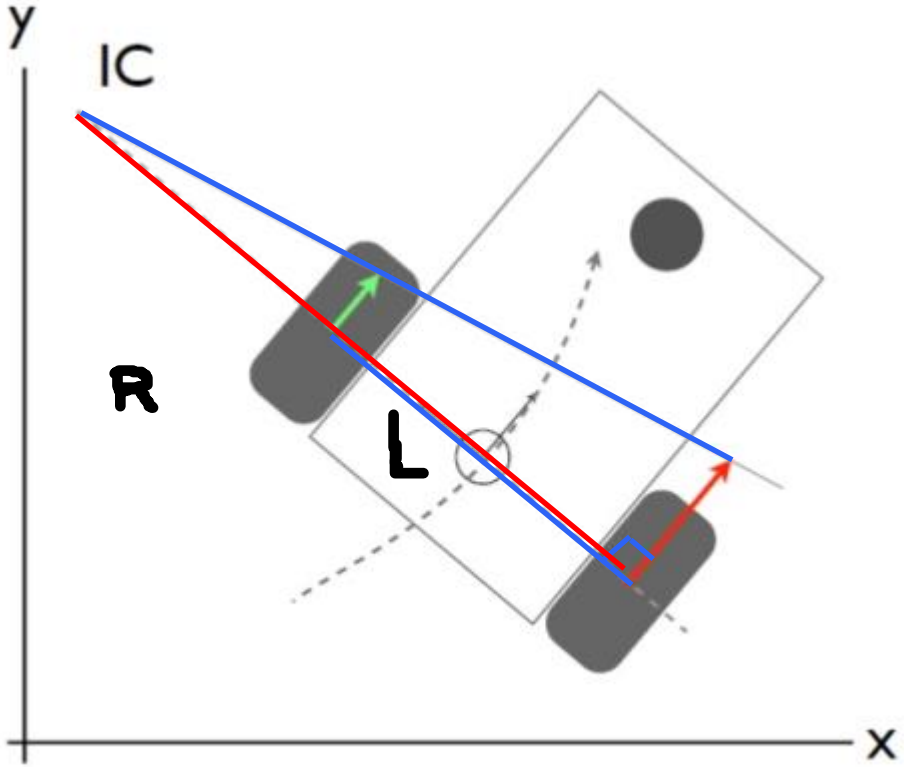
➢ **Velocidade angular:**

$$\dot{\theta} = \frac{v_R + v_L}{w}$$

derivada



3.3. CENTRO INSTANTÂNEO DE CURVATURA



- **Raio de Curvatura:**

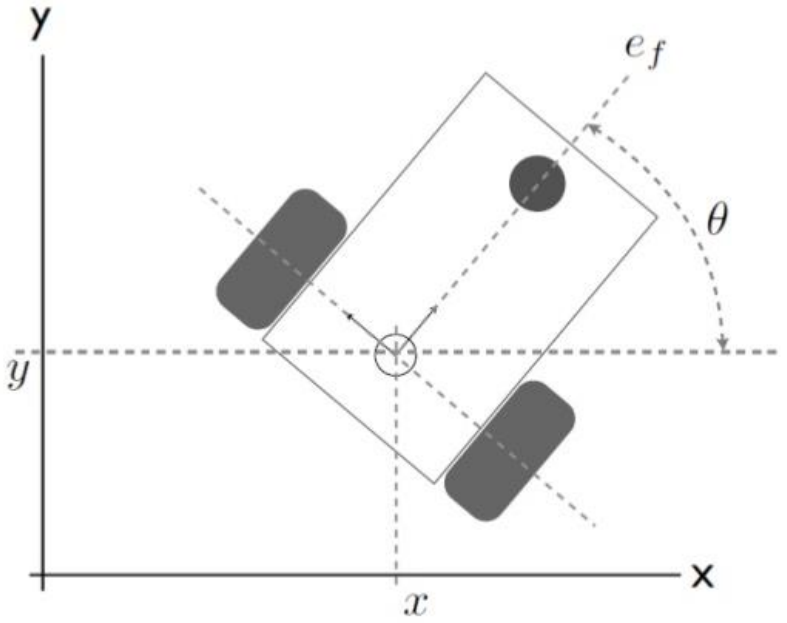
$$R = \frac{w}{2}\frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}$$

3.2. CINEMÁTICA INVERSA

- *Velocidades nas rodas a partir da velocidade desejada:*

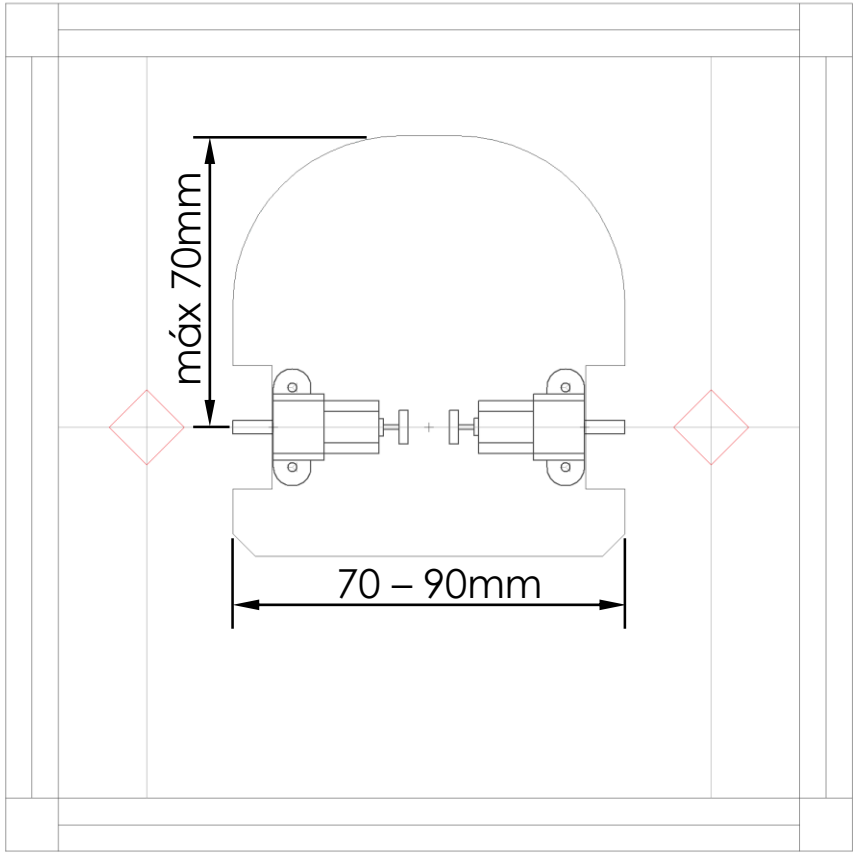
$$\dot{\phi}_L = \frac{1}{\rho}\left(v_f - \frac{w}{2}\dot{\theta}\right)$$

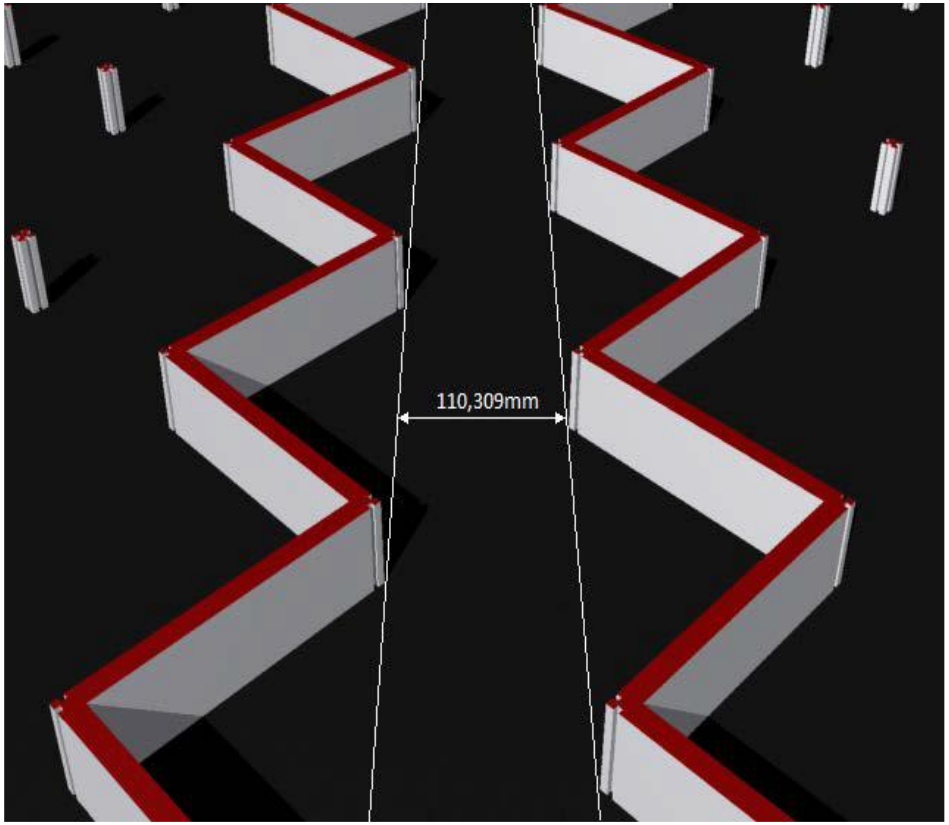
$$\dot{\phi}_R = \frac{1}{\rho}\left(v_f + \frac{w}{2}\dot{\theta}\right)$$



4. TAMANHO RECOMENDADO

- Considerando a Classe Classic (células de 180mm):
  - Largura: entre 70 e 90mm
  - Distância máxima entre o centro de curvatura e a extremidade do robô: 70mm


máx 70mm
70 – 90mm


110,309mm

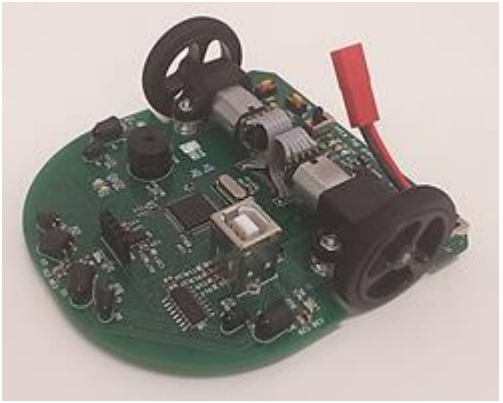
5. TIPOS DE MOTORES

- **Motor de passo:**
  - Programação mais fácil (malha aberta – contagem de passos), alto consumo, grandes, pesados e lentos.

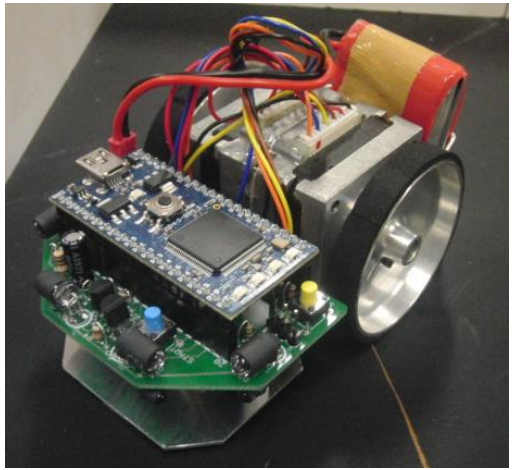
- **Motor DC:**
  - Melhor desempenho e velocidade, pequenos e leves, mas exigem controle em malha fechada com encoder.

6. EXEMPLOS DE PROJETOS









REFERÊNCIAS

- https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZ2JlbmdraWF0ZG9jfGd4OjM0YzM0Y2EyYThmNjI5MTc
- http://pt.slideshare.net/FilipeRibeiro/aula-12-44676413
- http://gficht.github.io/blog/2015/05/23/my-micromouse-robots/
- http://greenye.net/Pages/Micromouse/MicromouseIndex.htm
- http://kleberufu.wix.com/micromousebrasil#!umart-lite-plus/c1nd2
- http://pacabot.com/projects
- https://developer.mbed.org/users/hayama/code/mbedMicromouse/

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

MAZE ESCAPE

www.lasec.feelt.ufu.br/dme

ORGANIZAÇÃO:

LASEC

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica